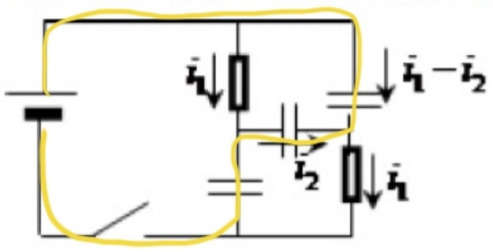
第七题（40 分）

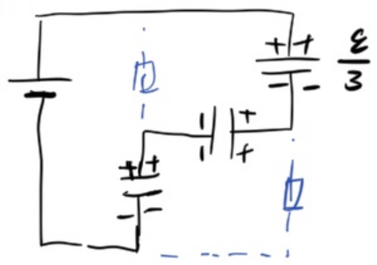
找一个理想的电容 C，直接接到一个内阻可以忽略的电压为 U 的电池上，会迅速充电，很显然充电完成的时候，电容器储存能量为 $\frac{1}{2}CU^2$，而电源做功为 CU，多出的能量，在没有电阻的情况下会以其它的方式耗散掉（例如电磁辐射等）。

如图所示电路中，电源电动势为 ε，电阻为 R，电容为 C。开始电容不带电。开关闭合后，电容会迅速充电，然后再慢慢达到平衡。

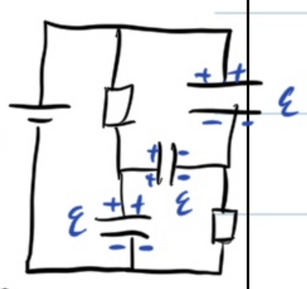
(1) 计算从闭合开关到电荷分布稳定过程中，电阻上发热为多少？

(2) 画出电阻上通过的电量和电阻两端电压的图像，并计算当电阻上发热量累计达到最大发热量一半时，各电容器上电压为多少。





then



I. 电建完 $E_0 = 3\times\frac{1}{2}C\cdot(\frac{\varepsilon}{3})^2$ $Q_0 = C\frac{\varepsilon}{3}$

$W_0 = \varepsilon\cdot Q_0 = \frac{C\varepsilon^2}{3}$ （电源没有做功）

II. 稳定后 $E_0' = 3\times\frac{1}{2}\cdot C\cdot\varepsilon^2$ $Q_0' = 3\cdot(C\cdot\varepsilon)$

$W_0' = \varepsilon\cdot Q_0' = 3C\cdot\varepsilon^2$

$\textcircled{H} = (W_0'-W_0)-(E_0'-E_0) = \frac{4}{3}C\varepsilon^2$

从电建完时开始算

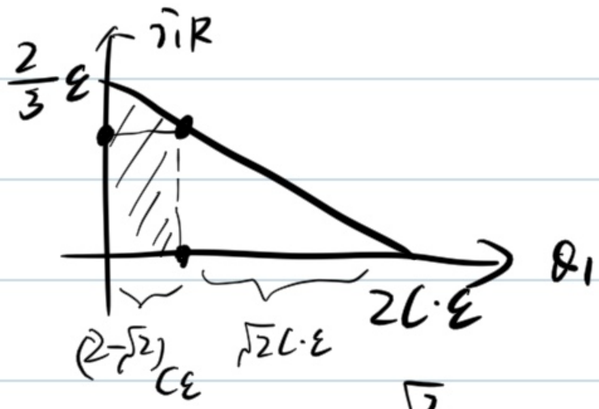
(2) 电阻 $i_1(t)$ $Q_1(t)$

中间电容 $i_2(t)$ 电建完之后 流过 $Q_2(t)$

中间电容器左边右高 $U_2 = \frac{Q_2}{C} - \frac{\varepsilon}{3}$

右方电容器上低下 $U_1 = \frac{Q_1-Q_2}{C} + \frac{\varepsilon}{3}$

基：$\begin{cases} i_1\cdot R + U_2 = U_1 \\ 2i_1R + U_2 = U \end{cases}$ 消 Q_2 $\Rightarrow$ $i_1R = \frac{2}{3}\varepsilon - \frac{Q_1}{3C}$



$\Sigma U_i\cdot\Delta q_i = Q$

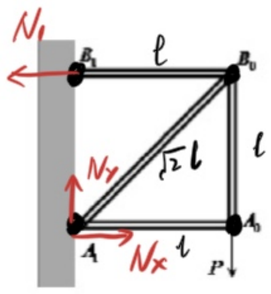
下方面积：经过热

$i_1R = \frac{\sqrt{2}}{3}\varepsilon$ $U_1 = \varepsilon(1-\frac{\sqrt{2}}{3})$

$U_2 = \varepsilon(1-\frac{2\sqrt{2}}{3})$

第八题（40 分）

(1) 如图 4 根轻杆之间铰接，左端铰接在墙上，A_0 端挂有重物 P。求出 A_1, B_1 端和墙之间的作用力。



对系统：

$N_1 = N_x$

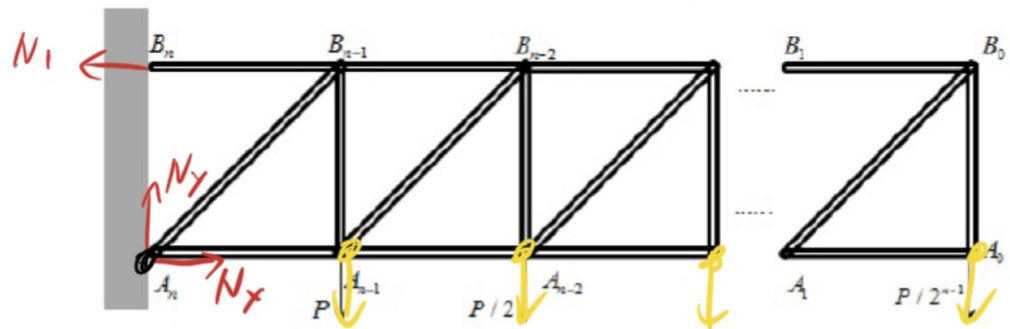
$N_y = P$

$N_1 = P$

$\therefore$ B_1 端：P

A_1 端：$\sqrt{2}P$

(2) 如图将上述结构复制 n 份，铰接起来，分别挂有重物 P，$p/2$，…，$P/2^{n-1}$。求出当 n 足够大的时候，墙上两个端点与墙之间的相互作用力。



对系统 $N_1 = N_x$

$N_y = P + \frac{P}{2} + \frac{P}{4} + \frac{P}{8} + \cdots = 2P$

力矩平衡 $N_1\cdot l = P\cdot l + \frac{P}{2}\cdot 2l + \frac{P}{4}\cdot 3l + \frac{P}{8}\cdot 4l + \cdots$

$S = P\cdot l + \frac{P}{2}\cdot 2l + \frac{P}{4}\cdot 3l + \cdots$

$\frac{1}{2}S = \frac{P}{2}\cdot l + \frac{P}{4}\cdot 2l + \cdots$

$\frac{1}{2}S = P\cdot l + l\cdot(\frac{P}{2}+\frac{P}{4}+\cdots) = 2Pl$

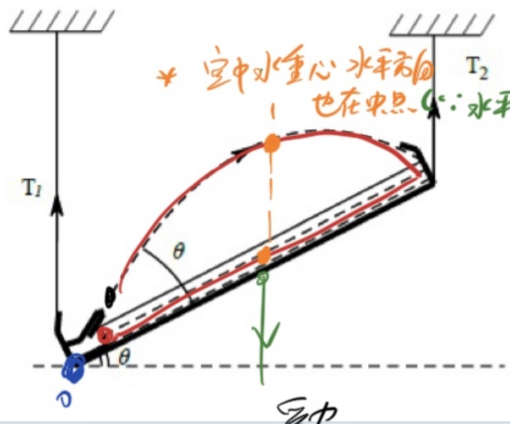
$N_1 = 4P$

$4P \leftarrow B$ $\uparrow 2P$ $\rightarrow 4P$ $F_A = 2\sqrt{5}P$

一个长度为 l 的扁平的水槽与水平夹角为 30°，水槽的质量为 m，在两端用细线将水槽吊起来。在水槽最下端有一个质量为 m 的喷水机，从水槽中抽水，以速度 v_0 将水沿着与水槽夹角为 $\theta = 30°$ 的方向喷出，水则刚好能喷到水槽上端，水落回水槽后受到水槽底部阻力的影响，匀速流到水槽底端，形成稳定的水流。

①重力加速度为 g，求出能将水刚好喷到水槽上端喷水机喷水的速度 v_0。

②喷水出口的面积为 S，水密度为 ρ，水槽中水下流速度为 u_1，为了保持平衡，两根绳上的拉力各为多少？（两根绳子保持竖直方向）



* 空中水重心 水平方向也在中点（∵水平方向匀速）

(1) v_0 与竖直方向夹角 30°

$\begin{cases} l\cos 30° = v_0\cos 60°\cdot t \\ l\cdot\sin 30° = v_0\sin 60°\cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$

消 t $\Rightarrow$ v_0

单位时间喷出质量：$v_0\cdot S\cdot\rho$

$t_{总} = t_1+t_2 = \frac{l\cos 30°}{v_0\cos 60°} + \frac{l}{v_1}$

$\begin{cases} \text{受力}\ T_1+T_2 = mg+mg+v_0\cdot S\cdot\rho\cdot t_{总} \\ \text{力矩 以 } O \text{ 为转心} \\ T_2\cdot l\cdot\cos 30° = mg\cdot\frac{l}{2}\cdot\cos 30° \\ \quad + v_0\cdot S\cdot\rho\cdot t_{总}\cdot g\cdot\frac{l}{2}\cdot\cos 30° \end{cases}$

$$E(\lambda,T)=\frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}/(e^{hc/kT\lambda}-1)$$

Stefan-Boltzmann law $R(T)=\int E(\lambda,T)\cdot d\lambda$

$$=2\pi hc^2\int\lambda^{-5}(e^{hc/kT\lambda}-1)^{-1}d\lambda$$

$$=\frac{2\pi h}{c^2}\cdot\left(\frac{kT}{h}\right)^4\int x^3\cdot(e^x-1)^{-1}\cdot dx$$

$$=\frac{2\pi(kT)^4}{c^2h^3}\sum_{n=1}^{\infty}\int x^3\cdot e^{-nx}\cdot dx$$

分部积分

$$=\frac{2\pi k^4}{c^2h^3}T^4\cdot 6\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{2\pi^5k^4}{15c^2h^3}T^4$$

黎曼函数 $\frac{\pi^4}{90}$

第五题（40 分）

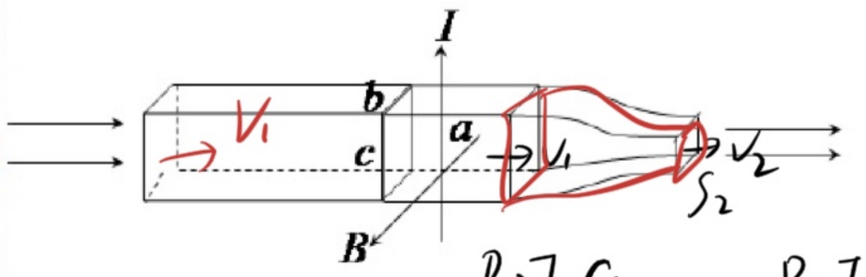
某人设计了一种潜艇，利用电磁推进替代了螺旋桨。潜艇推进器的结构简化为下图所示。水从推进管道中流过。不考虑管道中水流与管壁以及水之间的粘滞阻力作用。

管道中有一个长方体状的区域，该区域横截面积和入水口一样的，尺寸为 $a\times b\times c$，其中由超导磁铁产生了稳定磁场 B，沿着 b 方向。在上下两个面上各有一块 $a\times b$ 大小的电极，进入直流电源。假设电流只在这个长方体区域内存在，并且是均匀的。稳定状态电流大小为 I。海水密度为 ρ，海水电阻率为 ρ_m。

假设稳定流动后潜艇进水口压强为 p_1，出水口的压强 p_2。入水口面积为 $S_1=b\times c$，出水口面积为 S_2。

（1）求出稳定流动后，以潜艇为参照系，进、出水口的流速 p_1、p_2、S_1、S_2、ρ、B、I、b 表达。

（2）计算稳定流动后直流电源的功率是多少。用 p_1、p_2、S_1、S_2、ρ、B、I、b、a、ρ_m 表达



(1) $\Delta p=\frac{B\cdot I\cdot c}{S_1}=\frac{B\cdot I}{b}$

$S_1V_1=S_2V_2$

$$\frac{1}{2}\rho\cdot V_1^2+\left(p_1+\frac{BI}{b}\right)=\frac{1}{2}\rho\cdot V_2^2+p_2$$

$$V_1=\sqrt{\frac{2(p_1-p_2+BI/b)}{\rho}}\cdot\frac{S_2}{\sqrt{S_1^2-S_2^2}}$$

$$V_2=\sqrt{\frac{2(p_1-p_2+BI/b)}{\rho}}\cdot\frac{S_1}{\sqrt{S_1^2-S_2^2}}$$

(2) $P=I^2\cdot\frac{\rho_m\cdot c}{ab}+B\cdot I\cdot c\cdot V_1$

$$=I^2\cdot\frac{\rho_m\cdot S_1}{ab^2}+\frac{BIS_1}{b}\sqrt{\frac{2(p_1-p_2+BI/b)}{\rho}}\cdot\frac{S_2}{\sqrt{S_1^2-S_2^2}}$$

第六题（40 分）

在小说《三体》中，人们提出一个“阶梯计划”，用于把 $m_0=1kg$ 的物体加速到 0.01 倍光速，送往另一个星球以期跟地外文明交流。其实现的方案是：物体自带面积为 $S=300m^2$ 的镜子，在正对镜面方向放置一颗核弹，点爆核弹，光子将在镜面上全部反射，从而推动镜面前进。然而一颗核弹不够，于是将一系列核弹在太阳系中排成一条直线，物体沿着直线被推出，每经过一个核弹附近，就将核弹点爆，于是物体被不断加速。下面我们估算这样操作的可行性。我们使用“大伊万”5000 万当量的核弹，假设核弹爆炸前静止，爆炸瞬间能在 1000m 附近的镜面产生 $J=1.6\times10^{10}Jm^{-2}s^{-1}$ 的能流密度（以静止的核弹为参照系，假设能流全部为光子，并垂直于镜面入射），持续时间为 $t_0=1.0s$，此后的爆炸产生的辐射可以忽略。

（1）当镜面速度为 v 时，以镜面为参照系，光的能流密度 J' 为多少？用 J,v,c 表达。提示：多普勒效应表明，以速度 v 远离光源时候，看到的频率和原频率之比为 $\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$

（2）当镜面速度为 v 时，一次核弹爆炸后镜面获得的动量为多少？用 J,v,c,t,S 表达（假设一次爆炸之后 v/c 的变化量很小）

（以上答案用字母表示。以下不是考题：试估算需要多少颗核弹才能加速到 0.01c?）

地参：$N_0=S\cdot c\cdot t_0\cdot n_0$

光子被镜面接收所需时间 $\Delta t=\frac{c\cdot t_0}{c-V}$

镜面参：$\Delta t'=\frac{\Delta t}{\gamma}=\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\cdot\Delta t$

$$=\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}\cdot t_0\quad\beta=\frac{V}{C}$$

$N_0=S\cdot c\cdot t_0\cdot n_0=S\cdot c\cdot(\Delta t')\cdot n'$

$n'=\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\cdot n_0$

$V'=\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\cdot V_0$

$$J'=\frac{\cdot hV'\cdot c\cdot t\cdot S\cdot n'}{S\cdot t}=n'\cdot hV'\cdot c$$

$$=\frac{c-v}{c+v}\cdot n_0\cdot hV_0\cdot c$$

$$=\frac{c-v}{c+v}\cdot J$$

地参：$\rightarrow\beta\rightarrow v$　　$v''\leftarrow\beta$

$$V''=\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\cdot\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\cdot V_0=\frac{c-v}{c+v}\cdot V_0$$

$\Delta p=N_0\cdot\left(\frac{hV_0}{c}+\frac{hV''}{c}\right)$

$J=n_0hV_0\cdot c\qquad N_0=S\cdot c\cdot t_0\cdot n_0$

$$\Delta p=\frac{2J\cdot S\cdot t_0}{c+v}$$

$\gamma=\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}\qquad m=m_0\cdot\gamma_n\qquad E=mc^2$

$\gamma_n=\sqrt{1-\frac{V_n^2}{c^2}}\qquad E^2=p^2c^2+m_0^2c^4$

$p=m_0\cdot c\cdot\sqrt{\gamma_n^2-1}$

$$m_0c\sqrt{\gamma_{n+1}^2-1}=m_0c\sqrt{\gamma_n^2-1}+\frac{2Jst_0}{c+c\sqrt{1-\gamma_n^{-2}}}$$

递推数列

（法一：$0.01c\ll c$　$\Delta p\doteq\frac{2Jst_0}{c}=m\cdot c\Delta V$

$\frac{0.01c}{\Delta V}\doteq 96$ 次）

法二：按计算器精确算 ）

第三题（40 分）

一个电子在匀强磁场中做匀速率圆周运动，半径为 r_0，缓慢的将磁场增强成为原来的 2 倍，过程中电子仍然几乎保持做圆周运动，求现在电子运动的半径。 快+小量

$R=\frac{mv}{qB}$ $B\to 2B_0$ $R_0\to\frac{1}{2}R_0$ ✗

缓慢变化 $\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$ 涡旋电场.

$\frac{\Delta B}{\Delta t}\cdot\pi r^2=E_{(r)}\cdot 2\pi r$ $E_{(r)}=\frac{r}{2}\cdot\frac{\Delta B}{\Delta t}$

I. 能量 运行一周 $\frac{q\cdot\pi r^2\cdot\Delta B}{2\pi r/v}=\frac{1}{2}m\Delta(v^2)$

$R=\frac{mv}{qB}$ $=\frac{q^2}{2m}\Delta(B^2r^2)$

$\frac{q\cdot\frac{qBr}{m}\cdot r}{2}\cdot\Delta B=\frac{q^2}{2m}\Delta(B^2r^2)$

II. 动量

$\frac{r}{2}\cdot\frac{\Delta B}{\Delta t}\cdot q\cdot\Delta t=m\cdot\Delta v$

$\frac{r}{2}\cdot q\cdot\Delta B=m\cdot\Delta(\frac{qBr}{m})$

$\frac{r}{2}\cdot\Delta B=\Delta(Br)$

$\frac{r}{2}\cdot\Delta B=B\cdot\Delta r+r\cdot\Delta B$

$B\cdot\Delta r+\frac{1}{2}\cdot r\cdot\Delta B=C$

$B^{\frac{1}{2}}\cdot r=C$ $B\cdot r^2=C'$

$r^2\cdot\Delta(B^2)=2\Delta\cdot(B^2\cdot r^2)$

$(r^2)\cdot\Delta(B^2)=2\cdot B^2\Delta(r^2)+2r^2\Delta(B^2)$

$2\cdot B^2(\Delta r^2)+1\cdot r^2(\Delta B^2)=0$

$a\cdot x\cdot dy+b\cdot y\cdot dx=0$ $(B^2)\cdot(r^2)^2=C$ $B\cdot r^2=C$

$\downarrow$

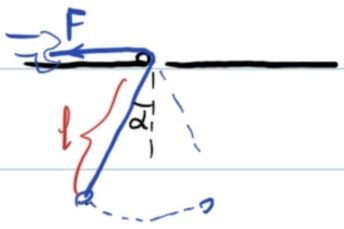
$a\frac{dy}{y}=-b\cdot\frac{dx}{x}$ $\therefore B_0\to 2B_0$ $r:\ R_0\to\frac{\sqrt{2}}{2}R_0$

$\ln y^a=-\ln x^b+c$

$\ln x^b\cdot y^a=c$

$x^b\cdot y^a=c'$

变题：



手缓慢向左拉动绳子.

$\therefore$ 当 $l_0\to\frac{l_0}{2}$ 振幅 α_0（很小）$\to$?

角度 $\alpha_{(t)}=\alpha_0\cdot\cos(\omega t+\varphi)$

$\omega=\sqrt{g/l}$

$\downarrow$

角速度 $\dot\alpha_{(t)}=-\omega\alpha_0\sin(\omega t+\varphi)$

$F=mg\cdot\cos\alpha_{(t)}+m\frac{v^2}{l}$

$=mg(1-\frac{1}{2}\alpha_{(t)}^2)+\frac{m}{l}\cdot l^2\cdot\dot\alpha_{(t)}^2$

$\bar F=mg[1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\alpha_{0(t)}^2]+m\cdot l\cdot\omega^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\alpha_{0(t)}^2$

$=mg+\frac{1}{4}mg\alpha_{0(t)}^2$

$u=-mgl\cos\alpha_{0(t)}$

$=-mgl+mgl\cdot\frac{1}{2}\alpha_{0(t)}^2$

$-\bar F\cdot dl=du$

$-(mg+\frac{1}{4}mg\alpha_0^2)\cdot dl=d[-mgl+mgl\frac{1}{2}\alpha_{0(t)}^2]$

$-\alpha_0^2dl=2\alpha_0^2\cdot dl+2l\cdot d(\alpha_0^2)$

$3\alpha_0^2dl+2l\,d(\alpha_0^2)=C$

$l^3\cdot(\alpha_0^2)^2=C'$ $l^3\cdot\alpha_0^4=C$

$l_0^3\alpha_0^4=(\frac{l_0}{2})^3\cdot(\alpha)^4\Rightarrow\alpha=\sqrt[4]{8}\,\alpha_0$

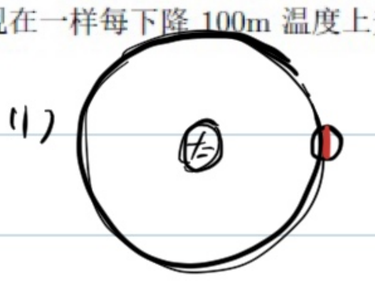
第四题（40 分）

把地球和太阳视为黑体，满足黑体辐射定律，即单位时间单位面积上向外辐射的能量为 σT^4，其中斯忒潘常数 $\sigma=5.67\times10^{-8}Wm^{-2}K^{-4}$。太阳半径约 $r_S=7.0\times10^8$，地球到太阳距离 $r=1.5\times10^{11}m$，太阳表面温度约为 $T^S=5.6\times10^3K$。

(1) 假设地球吸收太阳光的功率和地球向外辐射功率相同，由此估算地球表面温度 T_E。

(2) 已知地球内部向外传递热量满足傅里叶热传导定律，即单位时间内单位面积上通过的热量满足 $\Delta Q=\kappa\frac{\Delta T}{\Delta l}\Delta S\Delta t$，其中 $\frac{\Delta T}{\Delta l}$ 为沿着热传导方向每单位长度上温度的变化，κ 为热导率，对于地表附近的岩石 $\kappa=3Wm^{-1}K^{-1}$ 如果太阳某一天熄灭了，地面以下温差保持跟现在一样每下降 100m 温度上升 4 摄氏度，则地表温度会变为多少？

(1)

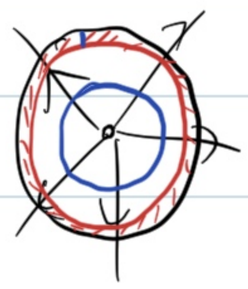


$P_{吸}=\sigma T_S^4\cdot\frac{4\pi r_S^2}{4\pi r^2}\cdot\pi\cdot r_e^2$

$P_{放}=\sigma\cdot T_e^4\cdot4\pi r_e^2$

$P_{吸}=P_{放}$ $\Rightarrow T_e=20.5K$

(2)



$P_{热}=\kappa\cdot\frac{\Delta T}{\Delta l}\cdot4\pi r_e^2$

$P_{放}=\sigma\cdot T_e^4\cdot4\pi r_e^2$

$P_{热}=P_{放}$ $T_e=38.1K$

$P=\sigma T^4$ 辐射本领 $E(\nu,T)$ 吸收率 $A(\nu,T)$

$E(\nu,T)/A(\nu,T)=f(\nu,T)$

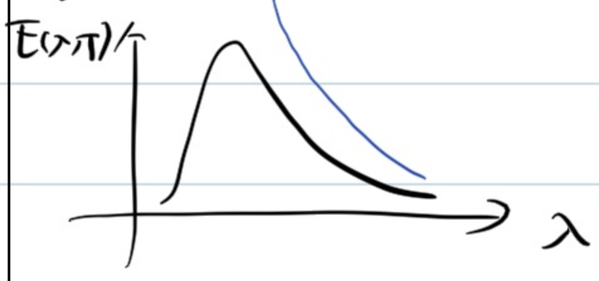
$E(\nu,T)=\frac{c}{4}u(\nu,T)$

$u(\nu,T)$ 能量密度

维恩经验公式

① $E(\lambda,T)=\frac{c_1}{\lambda^5}\cdot C^4\cdot e^{-c_2\cdot\frac{c}{\lambda}}$

② 瑞利-金斯 $E(\lambda,T)=\frac{2\pi c}{\lambda^4}\cdot kT$



$\sigma T^4=\int E(\lambda,T)\cdot d\lambda$

$\sigma=\frac{2\pi^5\cdot k^4}{15h^3c^2}=5.67\times10^{-8}\ J/K^4\cdot s\cdot m^2$

经典 $\bar E\sim\bar E+dE$ 玻尔兹曼分布

$e^{-\frac{E}{kT}}\cdot dE\Big/\int_0^\infty e^{-E/kT}\cdot dE$

$\bar E=\int_0^\infty E\cdot e^{-E/kT}\cdot dE\Big/\int_0^\infty e^{-\frac{E}{kT}}\cdot dE$

$=kT$

planck 假设

$n\cdot h\nu=n\hbar\omega$

$e^{-nh\nu/kT}\Big/\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nh\nu/kT}$

$\bar E=\sum_{n=0}^{\infty}n\cdot h\nu\cdot e^{-nh\nu/kT}\Big/\sum_{n=0}^{\infty}e^{-nh\nu/kT}$ → 线性 kT

等差×等比 错位相减 & 等比

$h\nu/(e^{h\nu/kT}-1)=\frac{hc}{\lambda}(e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1)$

第一题（40 分）

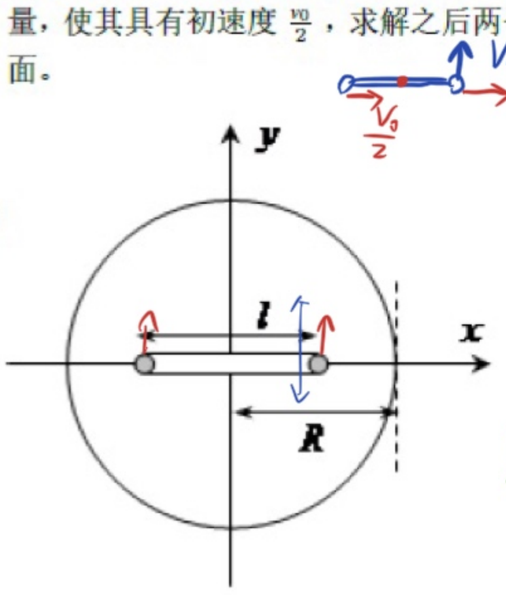
如图（俯视），在一个半径为 R 的光滑的固定的碗里，有一根长度为 l 的轻质牙签，牙签两头固定有质量为 m 的光滑小球。开始的时候静止在最低点，牙签沿着 x 方向。

(1) 回复力（或力矩）、能量、动力学微分方程的判定方法是判定简谐振动常见方法，如果判定某系统回复力（或力矩）为 $F=-kx$；或者动、势能表达式为 $E_k+E_p=1/2mx^2+1/2kx^2=$ 常量；或者算得其动力学微分方程为 $\ddot{x}+(k/m)x=0$，其中 m 为系统等效质量（或转动惯量），x 为坐标（或角度），$\dot{x}$ 为速度（或角速度），$\ddot{x}$ 为加速度（或角加速度），都可以判定系统做简谐振动。其周期为 ____；

(2) 给两个小球一个切向微扰，使得牙签保持在 x-y 平面内做小振动，则系统的振动周期 T_1 为____。

(3) 给两个小球一个横向微扰，两个质点都获得向 y 方向的初速度，使得牙签保持方向不变，两个质点在各自保持 x 坐标不变，在 y-z 平面内做同步的小振动，则其振动周期 T_2 为____。

(4) 假设 $l \ll R$（注意只有本小问中成立），初态两个小球静止在如图的位置，然后给右边的小球一个向 y 方向的冲量，使其具有初速度 v_0，同时给左边的小球一个向 x 方向的冲量，使其具有初速度 $\frac{v_0}{2}$，求解之后两个小球的坐标随时间的变化关系。请将你的结果写在下面。



$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

$T=2\pi\cdot\sqrt{\frac{I_A}{mgd}}$

$=2\pi\cdot\sqrt{\frac{2mR^2}{2mg\sqrt{R^2-(\frac{l}{2})^2}}}$

$=2\pi R\cdot\sqrt{\frac{1}{g\sqrt{R^2-\frac{1}{4}l^2}}}$



$E_k=2\times\frac{1}{2}m\cdot(R\cdot\dot{\theta})^2$



$E_p=2mg\cdot\sqrt{R^2-\frac{1}{4}l^2}\cdot(1-\cos\theta)$

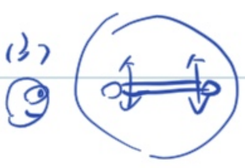
$\cos\theta\approx 1-\frac{1}{2}\theta^2$

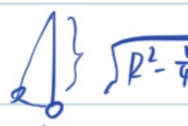
$=2mg\cdot\sqrt{R^2-\frac{1}{4}l^2}\cdot\frac{1}{2}\theta^2$

$E=\frac{1}{2}\cdot(2mR^2)\cdot\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}\left(2mg\sqrt{R^2-\frac{1}{4}l^2}\right)\theta^2$

$T=2\pi\sqrt{\frac{m^*}{k^*}}=2\pi\sqrt{\frac{2mR^2}{2mg\sqrt{R^2-\frac{1}{4}l^2}}}$

(2)





$T=2\pi\sqrt{\frac{l^*}{g}}=2\pi\sqrt{\frac{\sqrt{R^2-\frac{1}{4}l^2}}{g}}$

(4) $l\ll R$

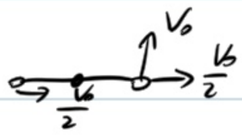


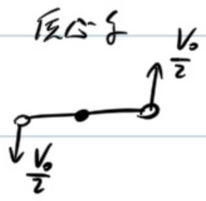
(V₀ 很小)

单看质心：合外力指向 O.

质心：单摆

质心多看两球：匀速圆周.





右球：$x_1=\frac{V_0}{2}\sqrt{\frac{R}{g}}\cdot\sin\left(\sqrt{\frac{g}{R}}\cdot t\right)+\frac{l}{2}\cdot\cos\left(\frac{V_0}{l}\cdot t\right)$

$y_1=\frac{V_0}{2}\sqrt{\frac{R}{g}}\cdot\sin\left(\sqrt{\frac{g}{R}}\cdot t\right)+\frac{l}{2}\cdot\sin\left(\frac{V_0}{l}\cdot t\right)$

左球：$x_2=\frac{V_0}{2}\sqrt{\frac{R}{g}}\cdot\sin\left(\sqrt{\frac{g}{R}}\cdot t\right)-\frac{l}{2}\cdot\cos\left(\frac{V_0}{l}\cdot t\right)$

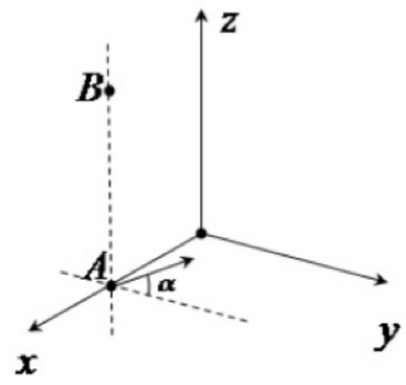
$y_2=\frac{V_0}{2}\sqrt{\frac{R}{g}}\cdot\sin\left(\sqrt{\frac{g}{R}}t\right)-\frac{l}{2}\sin\left(\frac{V_0}{l}\cdot t\right)$

第二题（40 分）

在空间中存在轴对称分布的介质，折射率随不同位置分布的函数为：$n(r)=\sqrt{\frac{a}{r}}$ 其中 a 是常数，r 是参考点到 z 轴的矩离。有一个点光源位于坐标为 $(r_0,0,0)$ 的位置，发射一束激光。激光出射方向和 y-z 平面平行，与 x-y 平面夹角为 α。认为光线满足的折射定律，结果光线刚好能走过一个螺旋线达 B 点 $(r_0,0,h)$（即光线距离 Z 轴的距离保持位 r_0）

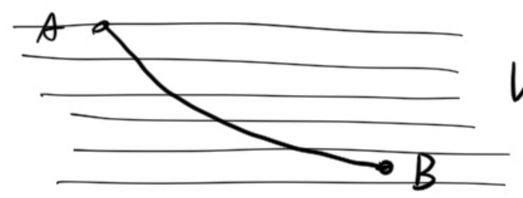
求常数 a 以及角度 α 应当满足的条件。

（以下不是考题：如果给定 α，不要求光走螺旋线，只是要求光能到达 B 点，则 a 应当满足什么条件？）



$V=\frac{c}{n}$

最速降线



$V\propto\frac{1}{n}$

$V(y)\Rightarrow n(y)$

n 改变 → V 改变

$E=E_p+E_k$

E_p 改变 → V 改变

牛顿光学.

↓

粒子速度大小 & 由此当前位置上折射率

为了方便，不妨令 $V=n$

$\because V=n(r)$

$\frac{1}{2}V^2-\frac{1}{2}n(r)^2=0$

动能　势能

$F=-\nabla(E_p)=\frac{1}{2}\nabla(n^2)$

由题意 $n=\sqrt{\frac{a}{r}}$ 仅是 r 的函数　柱坐标 z, r, φ

↓

F 无 z、φ 分量

$F=\frac{1}{2}\nabla(n^2)=\frac{1}{2}\cdot\nabla\left(\frac{a}{r}\right)=-\frac{a}{2r^2}\cdot\hat{r}$

径向向里

∴ 螺线运动

$V=n(r)=\sqrt{\frac{a}{r}}=\text{const}=\sqrt{\frac{a}{r_0}}$

$V_z=n(r)\cdot\sin\alpha=\text{const}=\sqrt{\frac{a}{r_0}}\cdot\sin\alpha$

$V_{xy}=\text{const}=\sqrt{\frac{a}{r_0}}\cdot\cos\alpha$

$F=\frac{V_{xy}^2}{r}\quad\frac{a}{2r_0^2}=\frac{a\cdot\cos^2\alpha}{r_0^2}$

$\Rightarrow\alpha=45°$　　$a>0$ 即可

$V_z\cdot T=h$

仅要求到 B 点

$\vec{F}=-\frac{a}{2r^2}\cdot\hat{r}$　平方反比有心力

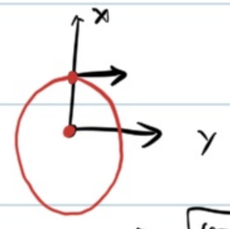
$F=\frac{GMm}{r^2}$

$F=\frac{a}{2r^2}\quad m=1$

∴ 竖直方向匀速.

水平方向：圆锥曲线

（椭圆）



$k\cdot T\cdot V_z=h$

$\frac{T^2}{a^3}=\frac{4\pi^2}{GM}=\frac{4\pi^2}{\frac{a}{2}}$

$T=\sqrt{\frac{4\pi^2}{\frac{a}{2}}\cdot\left(\frac{r_0}{2\sin^2\alpha}\right)^3}$　$V_z=\sqrt{\frac{a}{r_0}}\cdot\sin\alpha$

∴ $a>0$ 即可